

---

# Физика

## Семинары

Конспект: Ivan Gerunov

16.09.2026

# Содержание

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Первый семинар .....</b>                             | <b>3</b>  |
| 1.1 Разминка: базовые понятия кинематики .....             | 3         |
| 1.2 Задача 1.4 .....                                       | 3         |
| 1.3 Задача 1.16 .....                                      | 4         |
| 1.4 Задача 2.41 .....                                      | 5         |
| <b>2. Второй семинар. Законы сохранения .....</b>          | <b>6</b>  |
| 2.1 Фундаментальные .....                                  | 6         |
| 2.2 Задача 4.47 .....                                      | 6         |
| 2.3 Задача 4.80 .....                                      | 8         |
| <b>3. Третий семинар. Посылаем кое-кого кое-куда .....</b> | <b>10</b> |
| 3.1 Тело переменной массы .....                            | 10        |
| 3.2 Задача 3.31 .....                                      | 11        |
| 3.3 Задача 3.26 .....                                      | 12        |
| 3.4 Движение планет .....                                  | 13        |
| 3.5 Задача 7.61 .....                                      | 14        |

# 1. Первый семинар

## ■ 1.1 Разминка: базовые понятия кинематики

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1** радиус-вектор, скорость, ускорение

Положение точки задаётся радиус-вектором  $\vec{r}(t)$ . Тогда

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt} \quad \text{— скорость}$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} \quad \text{— ускорение}$$

Радиус кривизны траектории  $\rho$  определяется через предел отношения длины дуги к углу поворота касательной:

$$\rho = \lim_{\Delta \varphi \rightarrow 0} \frac{\Delta l}{\Delta \varphi}$$

## ■ 1.2 Задача 1.4

Миномётная батарея расположена у подножья горы с наклоном к горизонту  $\beta = 45^\circ$ . Под каким углом  $\alpha$  к горизонту надо установить ствол орудия, чтобы мина достигла склона на максимальной высоте? Сопротивление воздуха не учитывать.

**Решение.** Направим ось  $Ox$  вдоль склона, ось  $Oy$  — перпендикулярно ему (рис.). Тогда проекция ускорения свободного падения раскладывается как  $g_x = -g \sin \beta$ ,  $g_y = -g \cos \beta$ , а начальная скорость имеет угол  $\alpha - \beta$  к оси  $Ox$ :

$$x(t) = v_0 \cos(\alpha - \beta)t - \frac{g \sin \beta}{2}t^2$$

$$y(t) = v_0 \sin(\alpha - \beta)t - \frac{g \cos \beta}{2}t^2$$

Точка падения на склон — это второй корень уравнения  $y(t) = 0$ :

$$t \left( v_0 \sin(\alpha - \beta) - \frac{g \cos \beta}{2}t \right) = 0 \Rightarrow t_1 = 0, \quad t_2 = \frac{2v_0 \sin(\alpha - \beta)}{g \cos \beta}$$

Подставляя  $t_2$  в  $x(t)$ , получаем дальность вдоль склона как функцию угла  $\alpha$ :

$$x(\alpha) = \frac{v_0^2 \sin(2(\alpha - \beta))}{g \cos \beta} - \frac{2v_0^2 \sin \beta \sin^2(\alpha - \beta)}{g \cos^2 \beta}$$

Максимум достигается там, где  $\frac{dx}{d\alpha} = 0$ . После дифференцирования и упрощения:

$$\frac{v_0^2}{g \cos \beta} [2 \cos(2(\alpha - \beta)) - 2 \tan \beta \sin(2(\alpha - \beta))] = 0$$

$$\operatorname{ctg}(2(\alpha - \beta)) = \tan \beta$$

При  $\beta = 45^\circ$  ( $\tan \beta = 1$ ):

$$2(\alpha - \beta) = \frac{\pi}{4} \Rightarrow \alpha = \beta + \frac{\pi}{8} = 3\frac{\pi}{8} = 67.5^\circ$$

### ■ 1.3 Задача 1.16

Колесо радиусом  $R$  равномерно катится без скольжения по горизонтальному пути со скоростью  $v$ . Найти координаты  $x$  и  $y$  произвольной точки  $A$  на ободе колеса как функции времени  $t$  (или угла поворота колеса  $\varphi$ ), считая, что при  $t = 0$ :  $\varphi = 0$ ,  $x = 0$ ,  $y = 0$ . Построить траекторию точки на ободе.

**Решение.** Центр колеса  $C$  движется равномерно на высоте  $R$ :

$$x_C(t) = vt, \quad y_C(t) = R = \text{const}$$

Точка  $A$  смещена относительно центра на радиус  $R$  и повернута на угол  $\varphi$  от начального (нижнего) положения:

$$x_A(t) = x_C(t) - R \sin \varphi, \quad y_A(t) = y_C(t) - R \cos \varphi$$

Условие качения без проскальзывания связывает линейную и угловую скорость:  $v = \omega R$ , где  $\omega = \frac{d\varphi}{dt}$  — угловая скорость. Так как  $\varphi(0) = 0$ , имеем  $\varphi(t) = \omega t$ . Подставляя:

$$\begin{aligned} x_A(t) &= vt - R \sin \omega t = R(\omega t - \sin \omega t) \\ y_A(t) &= R(1 - \cos \omega t) \end{aligned}$$

Это параметрические уравнения *циклоиды*.

**Скорость и ускорение точки на ободе.** Дифференцируя  $x_{A(t)}$ ,  $y_{A(t)}$ :

$$V_x = \frac{dx_A}{dt} = v(1 - \cos \omega t), \quad V_y = \frac{dy_A}{dt} = v \sin \omega t$$

$$|\vec{V}| = \sqrt{V_x^2 + V_y^2} = v\sqrt{2(1 - \cos \omega t)} = 2v \left| \sin \frac{\omega t}{2} \right|$$

Скорость обращается в нуль в момент касания с землёй ( $\omega t = 0, 2\pi, \dots$ ) и максимальна ( $2v$ ) в верхней точке траектории.

$$a_x = \frac{dV_x}{dt} = v\omega \sin \omega t, \quad a_y = \frac{dV_y}{dt} = v\omega \cos \omega t$$

$$|\vec{a}| = v\omega = \frac{v^2}{R} = \text{const}$$

Модуль ускорения точки на ободе постоянен и равен  $v^2/R$  — ускорение всегда направлено к центру колеса  $C$  (центростремительное относительно  $C$ ).

## ■ 1.4 Задача 2.41

С палубы яхты, идущей со скоростью  $v_0 = 10$  узлов (18 км/ч), принцесса роняет в воду жемчужину массой  $m = 1$  г. Как далеко от места падения в воду может оказаться жемчужина на дне океана, если при её движении в воде сила сопротивления  $\vec{F} = -\beta\vec{v}$ ,  $\beta = 10^{-4}$  кг/с?

**Решение.** Переведём начальные данные в СИ:

$$v_0 = 18 \text{ км/ч} = 5 \text{ м/с}, \quad m = 1 \text{ г} = 10^{-3} \text{ кг}$$

По горизонтали на жемчужину действует только сила сопротивления (сила тяжести и выталкивающая сила Архимеда направлены вертикально и на горизонтальное движение не влияют):

$$m \frac{dV_x}{dt} = -\beta V_x$$

Разделяя переменные и интегрируя от  $v_0$  до  $V_{x(t)}$ :

$$m \int_{v_0}^{V_x(t)} \frac{dV_x}{V_x} = - \int_0^t \beta dt \Rightarrow m \ln \frac{V_x(t)}{v_0} = -\beta t$$

$$V_x(t) = v_0 e^{-\beta t/m}$$

Горизонтальное смещение — интеграл скорости по времени:

$$x(t) = \int_0^t V_x(t') dt' = \frac{mv_0}{\beta} (1 - e^{-\beta t/m})$$

Поскольку глубина океана не ограничивает время падения, при  $t \rightarrow \infty$  горизонтальное смещение стремится к предельному значению:

$$x_{\max} = \frac{mv_0}{\beta} = \frac{10^{-3} \cdot 5}{10^{-4}} = 50 \text{ м}$$

## 2. Второй семинар. Законы сохранения

### ■ 2.1 Фундаментальные

Сумма внешних сил равна 0.

$$\sum \vec{F} = 0$$

1.  $\vec{r}_1, \vec{v}_1, \vec{r}_2, \vec{v}_2$  - до столкновения
2.  $\vec{v}_2', \vec{v}_1'$  - после столкновения

- закон сохранения импульса:  $\sum \vec{p}_i = \sum \vec{p}_i'$
- Импульс:  $\vec{p}_i = m_i \vec{v}_i$

Откуда берётся ЗСИ:  $\vec{F} = m\vec{a} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\vec{p}}{dt}$ , то есть  $\vec{F}dt = d\vec{p}$ . По 3-му закону Ньютона  $|\vec{F}_{12}| = |\vec{F}_{21}|$ , поэтому внутренние силы системы попарно гасятся и суммарный импульс меняют только внешние силы. Силы тяжести  $F_{\text{тяж}} = mg$  — внешние.

2D:  $\vec{p} = \{p_x, p_y\}$ . ЗСИ применяется покомпонентно: импульс сохраняется вдоль той оси, вдоль которой сумма внешних сил равна нулю. Поэтому сохранение по одной оси не обязано выполняться по другой:

- Оу (нет внешних сил):  $p_{1Oy}^{\text{до}} = p_{1Oy}^{\text{после}}, p_{2Oy}^{\text{до}} = p_{2Oy}^{\text{после}}$
- Ох:  $p_{1Ox}^{\text{до}} \neq p_{1Ox}^{\text{после}}$  — импульс **отдельного** тела не сохраняется, сохраняется только сумма по системе

Закон сохранения энергии:  $E = E_k + E_{\text{п}}$ .  $E_k = \frac{mv^2}{2}$ ,  $E_{\text{п}} = mgh$ .  $\Delta E_{\text{п}} = F_{\text{т}} \cdot \Delta h$ .

$$1 \rightarrow 2: E_1 = E_2 \Leftrightarrow mgh_1 + \frac{mv_1^2}{2} = mgh_2 + \frac{mv_2^2}{2}$$

$$\Delta E_{\text{сист}} = A_{\text{над сист}}$$

$$A = mg(h - h_0)$$

АУУ - абсолютно упругий удар: кинетическая энергия системы сохраняется

- $E_{\text{сист}}^{\text{до}} = E_{\text{сист}}^{\text{после}}$   
 $\frac{mv^2}{2} \cdot 2 = \frac{mv_1^2}{2} + \frac{mv_2^2}{2} \Rightarrow v_1 = v_2 = v$  — два одинаковых шара навстречу друг другу разлетаются с теми же по модулю скоростями

АНУ - абсолютно неупругий удар: тела слипаются и дальше едут с общей скоростью  $u$ , при этом  $E_1 \neq E_2$  (часть энергии ушла в деформацию и тепло)

зси:  $+mv - mv = 2mu \Rightarrow u = 0$  — одинаковые массы навстречу с равными скоростями просто останавливаются

$$+Mv - mv = (M + m)u$$

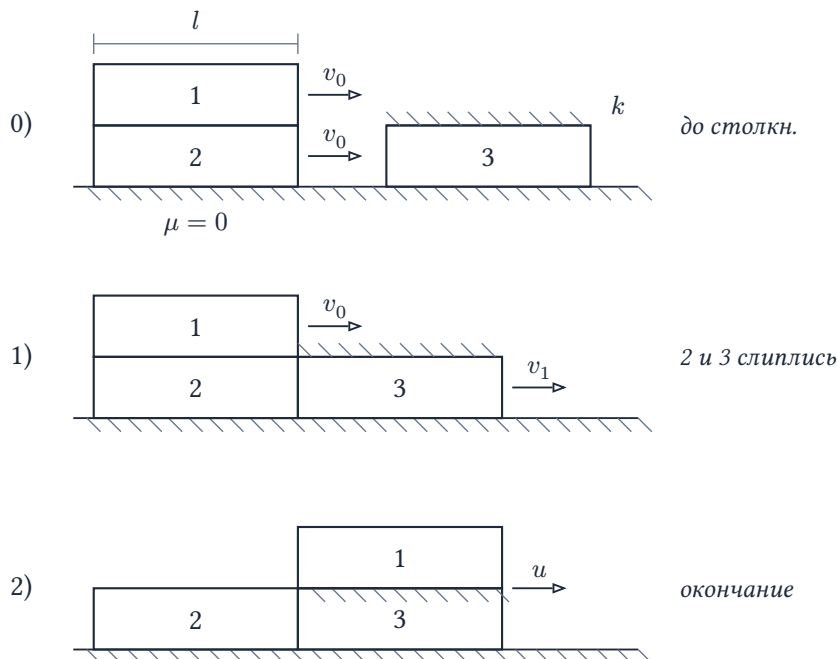
$$(M - m)v = (M + m)u \Rightarrow u = \frac{M - m}{M + m}v$$

При  $M \gg m$  получаем  $u \rightarrow v$ : лёгкое тело почти не тормозит тяжёлое

### ■ 2.2 Задача 4.47

$$l = ?, m_1 = m_2 = m_3 = m$$

поверхность гладкая, второй брусок гладкий, третий негладкий, коэффициент трения  $k$ , первый брусок был над первым, стал над вторым



Брусок 1 съезжает с гладкого бруска 2 на шероховатый брусок 3 и проскальзывает относительно них ровно на свою длину  $l$ .

0)  $\rightarrow$  1)

ЗСИ (+)

ЗСЭ (-)

$$2mv_0 = mv_0 + 2mv_1 \rightarrow v_1 = \frac{v_0}{2}$$

1)  $\rightarrow$  2)

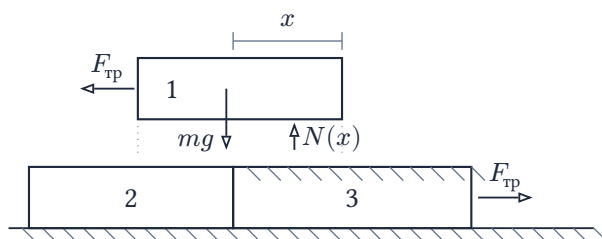
ЗСИ (+)

ЗСЭ (?) +  $A_{\text{тр}}$

$$mv_0 + 2mv_1 = 3mu \rightarrow u = \frac{2}{3}v_0$$

$$\left( \frac{mv_0^2}{2} + 2\frac{mv_1^2}{2} \right) - \frac{3mu^2}{2} = |A_{\text{тр}}|$$

1,5) Промежуточное положение: брусок 1 съехал на  $x$ , на шероховатый брусок 3 опирается только эта часть — она и создаёт трение.



Давит на брусок 3 не весь брусок 1, а только его доля  $x/l$ , поэтому  $N$  растёт линейно по  $x$ :

$$F_{\text{тр}} = \mu N(x) = \mu m(x)g = \mu \frac{x}{l} mg$$

$$\text{Оу: } -m(x)g + N(x) = 0$$

$$\delta A = \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

$$|A_{\text{тр}}| = \int F_{\text{тр}} dx = \int_0^l \mu m \frac{x}{l} g dx = \mu mg \frac{l}{2}. \text{ Отсюда нахожу } l$$

Верхний предел интегрирования равен  $l$ : процесс заканчивается ровно в тот момент, когда брусок 1 целиком переехал с бруска 2 на брусок 3, то есть относительное проскальзывание равно длине бруска.

Осталось посчитать левую часть баланса при  $v_1 = v_0/2$  и  $u = \frac{2}{3}v_0$ :

$$\frac{mv_0^2}{2} + 2 \frac{mv_1^2}{2} = \frac{mv_0^2}{2} + \frac{mv_0^2}{4} = \frac{3mv_0^2}{4}$$

$$\frac{3mu^2}{2} = \frac{3}{2}m \frac{4v_0^2}{9} = \frac{2mv_0^2}{3}$$

$$|A_{\text{тр}}| = \frac{3mv_0^2}{4} - \frac{2mv_0^2}{3} = \frac{mv_0^2}{12}$$

Приравнивая два выражения для работы трения ( $\mu$  — тот же коэффициент, что обозначен  $k$  на рисунке):

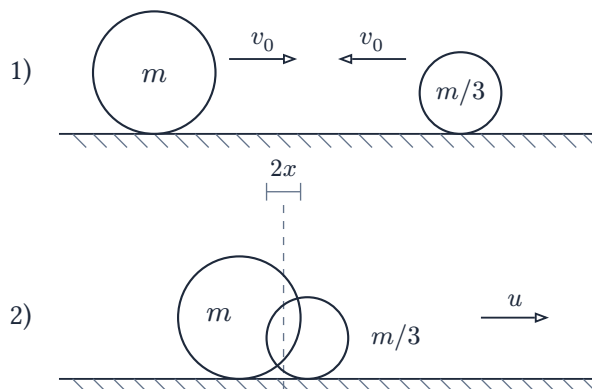
$$\frac{\mu mgl}{2} = \frac{mv_0^2}{12}$$

$$l = \frac{v_0^2}{6\mu g}$$

## ■ 2.3 Задача 4.80

$$F = kx^{\frac{3}{2}} x_{\text{max}} - ?$$

Шар массой  $m$  летит со скоростью  $v_0$ , навстречу ему — шар массой  $m/3$  с такой же по модулю скоростью  $v_0$ . При столкновении шары отталкиваются с силой  $F = kx^{\frac{3}{2}}$ , где  $x$  — деформация каждого из них (для сравнения: у пружины  $F_{\text{упр}} = kx$ ).



Деформируются **оба** шара: каждый сминается на  $x$ , то есть шары сближаются на  $2x$ . Отсюда и множитель 2 в энергии ниже.

Максимальная деформация: относительная скорость - 0, то есть в этот момент оба шара движутся с одной и той же скоростью  $u$

$$\text{ЗСИ: } mv_0 - \frac{m}{3}v_0 = \left(m + \frac{m}{3}\right)u \Leftrightarrow \frac{2}{3}mv_0 = \frac{4}{3}mu \Rightarrow u = \frac{v_0}{2}$$

$$\text{ЗСЭ: } \left(\frac{mv_0^2}{2} + \frac{\frac{m}{3}v_0^2}{2}\right) - \frac{(m+\frac{m}{3})u^2}{2} = 2W$$

Справа именно  $2W$ : деформируются оба шара, и в каждом запасается энергия  $W$ .

$$W = \int_0^{x_{\max}} F dx = \int kx^{\frac{3}{2}} dx = kx_{\max}^{\frac{5}{2}} \frac{2}{5}$$

Считаю левую часть при  $u = v_0/2$ :

$$\frac{mv_0^2}{2} + \frac{(m/3)v_0^2}{2} = \frac{mv_0^2}{2} + \frac{mv_0^2}{6} = \frac{2mv_0^2}{3}$$

$$\frac{(4m/3)u^2}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{4m}{3} \cdot \frac{v_0^2}{4} = \frac{mv_0^2}{6}$$

$$\frac{2mv_0^2}{3} - \frac{mv_0^2}{6} = \frac{mv_0^2}{2}$$

Подставляю в ЗСЭ:

$$\frac{mv_0^2}{2} = 2W = \frac{4}{5}kx_{\max}^{\frac{5}{2}} \Rightarrow x_{\max}^{\frac{5}{2}} = \frac{5mv_0^2}{8k}$$

$$x_{\max} = \left(\frac{5mv_0^2}{8k}\right)^{\frac{2}{5}}$$

### 3. Третий семинар. Посылаем кое-кого кое-куда

#### ■ 3.1 Тело переменной массы

Второй закон Ньютона в общем виде:

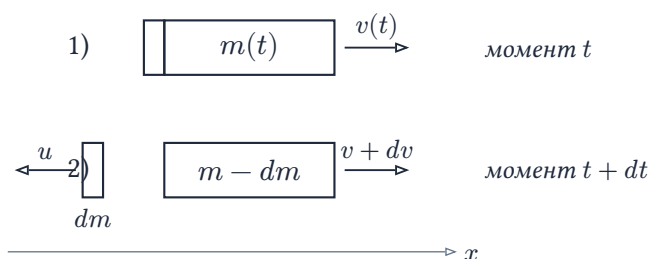
$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}, \quad \vec{p} = m\vec{v}$$

При  $m = \text{const}$  отсюда получается привычное  $\vec{F} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a}$ .

Если масса меняется,  $m = m(t)$ ,  $v = v(t)$ , то наивное дифференцирование произведения даёт

$$\frac{dm}{dt}\vec{v} + m\frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F} \Rightarrow m\frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F} - \frac{dm}{dt}\vec{v}$$

Эта формула **неверна**: она зависит от выбора системы отсчёта (через  $\vec{v}$ ) и не учитывает, с какой скоростью уходит отделившаяся масса. Правильный вывод — через баланс импульса за время  $dt$ .



1. В момент  $t$ : ракета массой  $m$  со скоростью  $v$ .
2. В момент  $t + dt$ : ракета массой  $m - dm$  со скоростью  $v + dv$  и отделившийся кусок массы  $dm > 0$ , летящий назад со скоростью  $u$  (модуль, в лабораторной системе).

$$\frac{dp}{dt} = \frac{p(t + dt) - p(t)}{dt} = F$$

Проекция на  $Ox$ :

$$\underbrace{[(m - dm)(v + dv) - dm \cdot u]}_{p(t+dt)} - \underbrace{mv}_{p(t)} = Fdt$$

$$-dm \cdot v + mdv - dm \cdot u - \underbrace{dm dv}_{2\text{-й порядок} \rightarrow 0} = Fdt$$

Делим на  $dt$ . Скорость газа относительно ракеты  $u_{\text{отн}} = u + v$ , а  $\mu = \frac{dm}{dt}$  — расход топлива:

$$m \frac{dv}{dt} = F + \frac{dm}{dt}(u + v) = F + \mu u_{\text{отн}}$$

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F} + \vec{F}_{\text{реакт}}, \quad |\vec{F}_{\text{реакт}}| = \mu u_{\text{отн}}$$

*уравнение Мещерского;  $\mu$  — расход топлива,  $u_{\text{отн}}$  — скорость истечения относительно ракеты*

Реактивная сила направлена против скорости истечения газа.

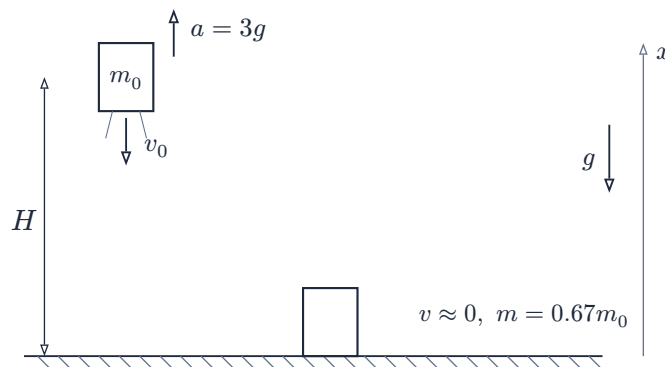
Дальше  $m$  — масса самой ракеты, поэтому  $dm < 0$ , а расход  $\mu = -\frac{dm}{dt} > 0$ .

При  $\vec{F} = 0$  и  $u_{\text{отн}} = \text{const}$  интегрирование даёт формулу Циолковского:

$$m dv = -u_{\text{отн}} dm \Rightarrow v = u_{\text{отн}} \ln \frac{m_0}{m}$$

### ■ 3.2 Задача 3.31

Для мягкой вертикальной посадки космического корабля с космонавтом используются тормозные реактивные двигатели с постоянной скоростью истечения газов относительно корабля  $u = 1000$  м/с. Корабль опускается с постоянным ускорением  $3g$ . Вычислить высоту  $H$ , на которой надо включить двигатель, если израсходованное топливо составляет 33% от начального веса. Сопротивлением воздуха и зависимостью  $g$  от высоты пренебречь.



**Решение.** Ось  $Ox$  направлена вверх. Корабль летит вниз со скоростью  $v_0$  и равнозамедленно тормозит, так что у земли скорость равна нулю. Время работы двигателя —  $\tau$ :

$$m(0) = m_0, \quad m(\tau) = 0.67m_0, \quad H = ?$$

Зависимостью  $g$  от высоты пренебрегаем:  $F = G \frac{mM_3}{(R_3+h)^2} \approx G \frac{mM_3}{R_3^2}$ , так как  $h \ll R_3$ . Значит,  $g = \text{const}$ .

1) Кинематика — путь при равнозамедленном движении:

$$H = v_0 \tau - \frac{a \tau^2}{2}, \quad a = 3g$$

2) Скорость гасится до нуля:

$$v_0 = 3g\tau$$

Из 1) и 2):

$$H = 3g\tau^2 - \frac{3g\tau^2}{2} = \frac{3g\tau^2}{2}$$

3) Динамика — уравнение Мещерского на  $Ox$  (газ выбрасывается вниз, реактивная сила направлена вверх):

$$ma = -mg + \mu u, \quad \mu = -\frac{dm}{dt}$$

$$m(a + g) = -\frac{dm}{dt}u$$

$a$ ,  $g$  и  $u$  постоянны, разделяем переменные:

$$\int_0^\tau (a + g)dt = -u \int_{m_0}^{0.67m_0} \frac{dm}{m} \Rightarrow 4g\tau = u \ln \frac{1}{0.67}$$

$$\tau = \frac{u \ln(1/0.67)}{4g} = \frac{1000 \cdot 0.40}{4 \cdot 9.8} \approx 10.2 \text{ с}$$

$$H = \frac{3g\tau^2}{2} = \frac{3u^2 \ln^2(1/0.67)}{32g} \approx 1.5 \text{ км}$$

Пренебрегли: сопротивлением воздуха, изменением  $g$  с высотой; расход топлива подобран так, чтобы ускорение было постоянным.

### ■ 3.3 Задача 3.26

Поднимаясь вертикально вверх от поверхности Земли с постоянной скоростью  $v = 5$  км/с, ракета достигла высоты  $h = 2R_3$ . На сколько процентов уменьшилась при этом масса ракеты, если скорость истечения газовой струи относительно ракеты  $u = 2$  км/с? Радиус Земли  $R_3 = 6400$  км. Трением о воздух пренебречь.

**Решение.** Здесь высота сравнима с  $R_3$ , поэтому  $g$  уже нельзя считать постоянным. Ускорение свободного падения на высоте  $h$ :

$$g = G \frac{M_3}{(R_3 + h)^2} = \underbrace{G \frac{M_3}{R_3^2}}_{g_0} \cdot \frac{R_3^2}{(R_3 + h)^2} \Rightarrow g = g_0 \left(1 + \frac{h}{R_3}\right)^{-2}, \quad g_0 = 9.8 \text{ м/с}^2$$

Скорость постоянна,  $h = vt$ , так что

$$m \frac{dv}{dt} = 0 \Rightarrow mg = F_{\text{реакт}} = -\frac{dm}{dt}u$$

$$-\frac{dm}{m}u = gdt = g_0 \left(1 + \frac{vt}{R_3}\right)^{-2} dt$$

Время подъёма:  $h = 2R_3 = vt \Rightarrow \tau = \frac{2R_3}{v}$ . Интегрируем:

$$u \ln \frac{m_0}{m_k} = g_0 \int_0^\tau \left(1 + \frac{vt}{R_3}\right)^{-2} dt = g_0 \frac{R_3}{v} \left(1 - \frac{1}{1 + v\tau/R_3}\right) = g_0 \frac{R_3}{v} \left(1 - \frac{1}{3}\right) = \frac{2g_0 R_3}{3v}$$

$$\frac{\Delta m}{m_0} = 1 - \frac{m_k}{m_0} = 1 - \exp\left(-\frac{2g_0 R_3}{3uv}\right) = 1 - e^{-4.18} \approx 98.5\%$$

*в ответе задачника — 98,6 %; разница в округлении*

### ■ 3.4 Движение планет

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2** момент импульса и момент силы

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}, \quad \vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}$$

Сила тяготения центральная ( $\vec{F} \parallel \vec{r}$ ), поэтому

$$\vec{M}_{\text{грав}} = 0 \Rightarrow \vec{L} = \text{const}$$

*закон сохранения момента импульса (ЗСМИ)*

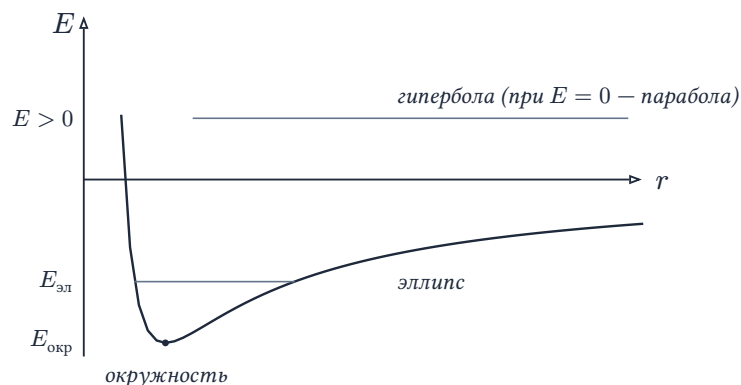
Энергия тела массой  $m$  в поле Солнца массой  $M$  на расстоянии  $R$ :

$$E = \frac{mv^2}{2} - \frac{GmM}{R}$$

Вид орбиты определяется энергией. На графике — эффективная потенциальная энергия

$$U_{\text{эф}}(r) = \frac{L^2}{2mr^2} - \frac{GmM}{r},$$

вращательная часть кинетической энергии при  $L = \text{const}$  работает как «центробежный барьер».



- $E = E_{\min}$  — круговая орбита;
- $E_{\min} < E < 0$  — эллипс (финитное движение);
- $E \geq 0$  — парабола или гипербола, тело уходит на бесконечность.

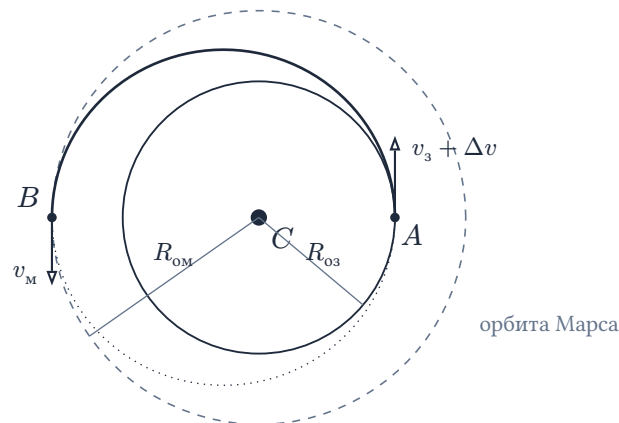
$$\frac{T^2}{a^3} = \text{const}$$

третий закон Кеплера;  $a$  — большая полуось, константа одна для всех тел вокруг Солнца

### ■ 3.5 Задача 7.61

Космический корабль движется вокруг Солнца по той же круговой орбите, что и Земля ( $R_{\text{оЗ}} = 1.5 \cdot 10^8$  км), причём настолько далеко от Земли, что её влиянием можно пренебречь. Корабль получает в направлении своего движения дополнительную скорость  $\Delta v$ , достаточную для достижения орбиты Марса по траектории, касающейся орбиты Марса. Марс вращается вокруг Солнца по круговой орбите радиусом  $R_{\text{оМ}} = 2.28 \cdot 10^8$  км. Определить время перелёта и величину  $\Delta v$ . Для Солнца  $GM_{\text{с}} = 1325 \cdot 10^8$  км<sup>3</sup>/с<sup>2</sup>.

$$\Delta v = ?, \quad \tau = ?$$



**Решение.** Траектория перелёта — эллипс, касающийся орбиты Земли в перигелии  $A$  и орбиты Марса в афелии  $B$  (эллипс Гомана). В обеих точках скорость перпендикулярна радиусу.

Скорость на круговой орбите Земли — из второго закона Ньютона:

$$\frac{mv_3^2}{R_{\text{оЗ}}} = G \frac{mM_{\text{с}}}{R_{\text{оЗ}}^2} \Rightarrow v_3^2 = \frac{GM_{\text{с}}}{R_{\text{оЗ}}}$$

ЗСМИ (в точке  $A$  и в точке  $B$ ):

$$mR_{\text{оЗ}}(v_3 + \Delta v) = mR_{\text{оМ}}v_{\text{М}}$$

ЗСЭ (на эллипсе):

$$\frac{m(v_3 + \Delta v)^2}{2} - G \frac{mM_{\text{с}}}{R_{\text{оЗ}}} = \frac{mv_{\text{М}}^2}{2} - G \frac{mM_{\text{с}}}{R_{\text{оМ}}}$$

Выражаем  $v_{\text{М}} = (v_3 + \Delta v)R_{\text{оЗ}}/R_{\text{оМ}}$  из ЗСМИ и подставляем в ЗСЭ:

$$(v_3 + \Delta v)^2 - \frac{2GM_{\text{с}}}{R_{\text{оЗ}}} = (v_3 + \Delta v)^2 \frac{R_{\text{оЗ}}^2}{R_{\text{оМ}}^2} - \frac{2GM_{\text{с}}}{R_{\text{оМ}}}$$

$$(v_3 + \Delta v)^2 \left(1 - \frac{R_{\text{о3}}^2}{R_{\text{ом}}^2}\right) = 2GM_c \left(\frac{1}{R_{\text{о3}}} - \frac{1}{R_{\text{ом}}}\right) \Rightarrow (v_3 + \Delta v)^2 = \frac{2GM_c R_{\text{ом}}}{R_{\text{о3}}(R_{\text{о3}} + R_{\text{ом}})}$$

$$v_3 = \sqrt{\frac{GM_c}{R_{\text{о3}}}} \approx 29.7 \text{ км/с}, \quad v_3 + \Delta v \approx 32.6 \text{ км/с}$$

$$\Delta v = \sqrt{\frac{GM_c}{R_{\text{о3}}}} \left( \sqrt{\frac{2R_{\text{ом}}}{R_{\text{о3}} + R_{\text{ом}}}} - 1 \right) \approx 2.9 \text{ км/с}$$

Время перелёта — по третьему закону Кеплера. Сравниваем Землю (круговая орбита,  $T_3 = 365$  сут, большая ось  $2R_{\text{о3}}$ ) с эллипсом перелёта (большая ось  $R_{\text{о3}} + R_{\text{ом}}$ , полный период  $2\tau$  — перелёт занимает половину оборота). Отношение  $\frac{T^2}{a^3}$  одинаково, если брать большие оси с обеих сторон:

$$\frac{T_3^2}{(2R_{\text{о3}})^3} = \frac{(2\tau)^2}{(R_{\text{о3}} + R_{\text{ом}})^3}$$

$$\tau = \frac{T_3}{2} \left( \frac{R_{\text{о3}} + R_{\text{ом}}}{2R_{\text{о3}}} \right)^{\frac{3}{2}} = \frac{T_3}{4\sqrt{2}} \left( 1 + \frac{R_{\text{ом}}}{R_{\text{о3}}} \right)^{\frac{3}{2}} \approx 260 \text{ сут}$$